

Standard Operating Procedures

(분류코드 : GMS)

Title	물질관리		
SOP No.	IAI/GMS/018	Total page	7
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	■ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.05.23.	하대망	- '3' 용어의 정의를 추가 - '4.2., 4.3.' 시약 및 조제물질의 관리번호 부여방법을 수정 - '4.4.' 시약라벨의 보관조건에 체크란 추가 - '5.1.' 시약의 보관방법 및 점검항목을 추가, 성적서 유효기간의 구체화, 시약보관환경확인을시약보관고에서 시약보관장소로 변경 - '5.3.' 식약처의 식품공전(제2024-71호)을 참고하여 보관조건을 수정 - '5.4.' 시약 사용 후 세척방법을 수정 - '6.' 유기용매 보관 및 사용방법 변경 - 첨부문서(F01) 화학물질의 안전관리를 위해 CAS No., Lot No., 보관 장소 항목 추가 - 첨부문서(F02) 효율적인 관리를 위해 제조일자, 개봉일을 삭제 후 입수일 및 보관장소 항목 추가 - 첨부문서(F04) 관리번호를 생성하기 위한 목적이므로 용량, 보관 조건 및 비고란을 삭제 - 첨부문서(F05) 점검항목 추가 - 첨부문서(F06) 기록서 추가
02	2026.04.01.	이지수	- '4.2.' 시약관리대장 서명 내용 삭제 - '5.1.' 유효기간에 대한 내용을 명확하게 수정, 시약관리대장 서명 내용 추가 - '6.1.' 유기용매를 금속용기에 보관하는 내용 삭제 - 첨부문서(F01) 서명 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어의 정의	4
4. 물질의 수령 및 식별	4
5. 물질의 보관 및 사용	5
6. 유기용매의 보관 및 사용	7
7. 첨부문서	7

1. 목적

시험에 사용되는 시약 및 조제물질의 입수, 사용 및 보관 등의 방법에 대해 기술한다.

2. 적용 범위

모든 시약 및 조제물질에 적용된다.

3. 용어의 정의

- (1) 시약(Reagent): 화학 분석 또는 화학적인 각종 시험, 검사, 시료의 조제 등에 사용되는 고유 번호를 가진 화학물질(시험물질은 제외)
- (2) 조제물질(Prepared substance): 시약을 용해시켜 액상으로 조제한 물질 및 조제물질을 희석하거나 혼합하여 조제한 물질(어류 사육수는 제외)
- (3) 유기용매(Organic solvent): 상온·상압 하에서 휘발성이 있는 액체로, 다른 물질을 녹이는 성질이 있는 유기 화합물
- (4) 시약장: 일반적인 분말형태의 시약을 보관하는 장
- (5) 제습시약장: 제습조건이 필요한 시약을 보관하는 장
- (6) 내산성시약장: 강산 및 강염기 시약을 보관하는 장
- (7) 밀폐시약장: 유기화합물, 반응성 물질 또는 가스생성 물질 등 격리가 필요한 시약을 보관하는 장
- (8) 용매시약장: 가연성 및 인화성 유기용매를 보관, 배기관을 연결하여 사용하는 장

4. 물질의 수령 및 식별

4.1. 시약 수령

- (1) 해당 시약의 MSDS 및 검사성적서 등을 확인하고, 용기의 파손여부 등을 검사한다.
- (2) 검사 결과 이상이 있으면 공급자와 협의하여 반납이나 교환 등의 조치를 취한다.

4.2. 시약의 관리번호

- (1) 시약의 입고시 관리번호는 아래와 같이 부여한다.
 $R - O - O$
시약(Reagent) - 시약고유번호 - 일련번호
예) R-1-1
시약의 고유번호는 최초 입고시 번호를 부여한다.
- (2) 시약의 관리번호는 '시약 관리대장(IAI/GMS/018-F01)'에 기록한다.

4.3. 조제물질의 관리번호

- (1) 관리번호는 아래와 같이 부여한다.
 $P - O$
조제물질(Prepared substance) - 일련번호
예) P-1

(2) 조제물질의 관리번호는 '조제물질 관리대장 (IAI/GMS/018-F04)'에 기록한다.

4.4. 라벨표시

(1) 입수한 시약용기에는 시약라벨을 부착한다.

<시약라벨>

시약명	
관리번호	
유효기한	
보관조건	☐ 실온 ☐ 상온 ☐ 냉장 ☐ 냉동 ☐ 제습 ☐ 차광 ☐ 기타()

(2) 조제물질(예: 배지원액 I, 배지원액 II, 분석용 버퍼용액, 고정액 시약 등)은 보관용기에 조제물질라벨을 부착한다.

<조제물질라벨>

조제물질명	
관리번호	
조제일자	유효기한
보관조건	☐ 실온 ☐ 상온 ☐ 냉장 ☐ 냉동 ☐ 차광 ☐ 기타()

5. 물질의 보관 및 사용

5.1. 시약의 보관

- (1) 시약은 성적서 및 라벨을 확인하거나 문헌조사 등을 통해 보관조건을 정한다.
- (2) 수분흡수 또는 수분반응성을 가지는 시약은 제습시약장에 보관하며 방습제(Silica gel 등)를 이용하여 습도를 관리한다.
- (3) 강산 또는 강염기를 가진 시약은 내산성시약장에 보관한다.
- (4) 유기화합물 등 격리가 필요한 시약은 밀폐시약장에 보관한다.
- (5) 휘발성, 가연성 및 인화성이 있는 유기용매는 용매시약장 또는 흡후드 내에 보관한다. 단, 70 ~ 80 % 에틸알코올은 환풍이 되는 실내에서 누출액을 가둘 수 있는 금속용기에 보관하고, 분취한 분무기에는 경고표지를 붙인 후 관리한다.
- (6) 냉장 및 냉동보관 시약은 지정된 냉장고에 보관한다.
- (7) 유효기간은 제조사에서 제공하는 유효기간으로 한다. 성적서 상에 표시된 기간(Expiry date(EXP, expiration), Retest date 등)을 기준으로 하고 필요시 제조사의 확인을 받는다.
- (8) 제조사에서 제공하는 유효기간을 확인할 수 없는 경우 물질안전보건자료 등을 통해 시약의 위험성과 취급시 주의사항을 고려하여 제조한 날로부터(제조일이 제공되지 않은 경우 입수일로부터) 일반시약은 최대 5년(실온보관 시약: 5년, 냉장보관 시약: 2년, 냉동보관 시약: 1년), 유기용매는 최대 10년으로 한다. 다만, 외관상 색상의 변화가 있거나 덩어리가

지는 등 시험물질 수령시 상태와 다를 경우 시험에 사용하지 않는다.

- (9) 시약보관실의 온도 및 습도는 매일 1회 확인하고 '시약보관환경기록서(IAI/GMS/018-F05)'에 기록한다. 제습시약장의 온도 및 습도는 매일 1회 확인하여 별도로 '시약보관환경기록서(IAI/GMS/018-F05)'에 기록한다.
- (10) 시약관리를 위해 '시약 관리대장(IAI/GMS/018-F01)'을 작성하여 월 1회 운영책임자의 확인서명을 받는다.

5.2. 조제물질의 보관

조제물질은 해당 SOP의 보관방법 및 유효기간에 따른다.

5.3. 보관조건

모든 시약 및 조제물질은 아래의 조건에 따라서 보관한다.

- (1) 실온 또는 상온 (15 ~ 25 °C)
- (2) 냉장 (0 ~ 10 °C)
- (3) 냉동 (-18 °C 이하)
- (4) 제습 (제습시약장, 30 % 이하의 습도를 유지)
- (5) 차광 (갈색용기 또는 알루미늄호일로 감싸서 보관)

5.4. 시약의 사용

- (1) 사용 전 반드시 유효기간을 확인하고, MSDS를 참고하여 약품 취급시 주의사항 등을 숙지한 뒤에 시약을 사용한다.
- (2) 사용 시 실험복 및 보호 장갑 등 보호기구를 착용한다.
- (3) 시약 칭량시 사용한 시약스푼은 70 ~ 80 % 에틸알콜로 세척한다. 단, 에틸알콜로 세척이 어려운 점성 또는 흡착성 물질 등은 세제를 이용하여 세척한 후 초순수로 행군다.
- (4) 시약 칭량이 끝나면 전자저울 및 그 주변을 70 ~ 80 % 에틸알콜로 깨끗이 닦아 청소한다.
- (5) 사용이 완료된 시약은 원래 보관위치에 보관한다.
- (6) 사용내역은 '시약사용기록서(IAI/GMS/018-F02)'에 기록한다.

5.5. 조제물질의 사용

- (1) 사용전 반드시 유효기간을 확인하고, 첨가된 시약성분의 MSDS를 참고하여 약품 취급시 주의사항 등을 숙지한 뒤에 시약을 사용한다.
- (2) 사용 시 실험복 및 보호 장갑 등 보호기구를 착용한다.
- (3) 사용이 완료된 조제물질은 원래의 보관위치에 보관한다.
- (4) 사용내역은 '조제물질 사용기록서(IAI/GMS/018-F03)' 또는 해당 SOP의 기록서를 작성한다.

5.6. 시약 사용 시 주의사항

- (1) 항상 물에 산을 첨가하면서 희석해야 하며 절대 산에 물을 첨가하지 않는다. 가능한 희석된 산, 염기를 사용하며 강산과 강염기는 공기 중 수분과 반응하여 치명적 증기를 생성시

키프로 사용하지 않을 때는 뚜껑을 닫는다.

- (2) 유독성 물질은 반드시 후드 안에서 취급한다.

5.7. 폐기

시약 및 조제물질의 폐기는 '폐기물 등의 관리(IAI/GMS/016)'에 따른다.

6. 유기용매의 보관 및 사용

6.1. 유기용매의 보관

- (1) 유기용매는 대부분 휘발성이 있거나 강한 피부자극성이 있으므로 배기가 되는 용매시약장에 보관한다.
- (2) 분석에 사용하는 유기용매는 <분석용 유기용매 라벨>을 부착한다.

<분석용 유기용매 라벨>

물질명	
제조번호	
입 수 일	
유효기간	
보관조건	

6.2. 유기용매의 사용

- (1) 유기용매는 반드시 실험복과 보호 장갑 등 보호기구를 착용한 후 사용한다.
- (2) 유기용매는 반드시 흡 후드 안에서 취급한다.
- (3) 사용 중에는 뚜껑을 반드시 닫아놓는다.
- (4) 사용이 끝난 유기용매는 원래 보관위치에 되돌려 놓는다.
- (5) 사용이 끝나면 흡 후드를 깨끗이 청소하고, 환기시킨다.
- (6) 분석에 사용하는 유기용매는 '분석용 유기용매 사용기록서(IAI/GMS/018-F06)'를 작성하여 관리한다.

7. 첨부문서

- (1) 시약관리대장(IAI/GMS/018-F01-02)
- (2) 시약사용기록서(IAI/GMS/018-F02-01)
- (3) 조제물질 사용기록서(IAI/GMS/018-F03-00)
- (4) 조제물질 관리대장(IAI/GMS/018-F04-01)
- (5) 시약보관환경기록서(IAI/GMS/018-F05-01)
- (6) 분석용유기용매사용기록서(IAI/GMS/018-F06-00)